

Übungen zur Vorlesung Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1, SS 2026

Teil Wirtschaftsmathematik 1

Blatt 2 – Funktionen 1/2

1. Gegeben ist für einen Haushalt eine Konsumfunktion $C = C(Y)$ (in €) in Abhängigkeit des Haushaltseinkommens Y (in €) mit der Gleichung: $C(Y) = 120 + 0,6Y$ ($Y \geq 0$).
 - a) Wie hoch ist das Existenzminimum (=Mindestkonsum, Konsum bei einem Einkommen von Null)?
 - b) Ermitteln Sie die Sparfunktion $S(Y)$ und geben Sie das Einkommen an, bei dessen Überschreiten die Sparsumme positiv wird (Hinweis: $S(Y) = Y - C(Y)$).
 - c) Gibt es ein Einkommen, bei dem Sparsumme und Konsum gleich groß sind? Ermitteln Sie ggf. dieses Einkommen.
2. Die jährliche Nachfrage für Reis in Indien für den Zeitraum 1949 – 1964 wird beschrieben durch die Gerade $q(p) = -0,15p + 0,14$ (p ist der Preis, q der Konsum pro Person). Bestimmen und interpretieren Sie die Steigung.
3. Die Gesamtkosten K für die Herstellung von x Einheiten eines Gutes seien eine lineare Funktion. Aufzeichnungen zeigen, dass einmal 100 Einheiten mit Gesamtkosten von 200 Euro hergestellt wurden. Ein anderes Mal wurden 150 Einheiten mit Gesamtkosten von 275 Euro hergestellt. Stellen Sie die lineare Gleichung für die Gesamtkosten K in Abhängigkeit von der Anzahl produzierter Einheiten x auf.
4. Die Ausgaben eines Haushalts für Konsumgüter, C , hängen vom Einkommen des Haushalts, y , in der folgenden Weise ab: Wenn das Haushaltseinkommen 1000 Euro beträgt, sind die Ausgaben für Konsumgüter 900 Euro und für jede Steigerung des Einkommens um 100 Euro steigen die Ausgaben für Konsumgüter um 80 Euro. Drücken Sie die Ausgaben für Konsumgüter als Funktion des Einkommens aus. Unterstellen Sie dabei einen linearen Zusammenhang.
5. Für die meisten Wirtschaftsgüter wie Autos, Stereoanlagen und Möbel *vermindert* sich der Wert in jedem Jahr. Wenn man annimmt, dass der Wert eines Wirtschaftsgutes sich in jedem Jahr um einen festen Prozentsatz des Anfangswertes verringert, so spricht man von linearer Abschreibung.
 - a) Nehmen Sie an, dass vom Wert eines Autos, das ursprünglich 20.000 Euro gekostet hat, jedes Jahr 10 % des Anfangswertes abgeschrieben werden. Geben Sie eine Formel für den Wert $P(t)$ nach t Jahren an.
 - b) Eine Waschmaschine mit Anfangswert 500 Euro sei nach 10 Jahren vollständig abgeschrieben (lineare Abschreibung). Geben Sie eine Formel für ihren Wert $W(t)$ nach t Jahren.
6. Betrachten Sie die Nachfragefunktion $x^N(p) = 150 - \frac{1}{2}p$ und die Angebotsfunktion $x^A(p) = 20 + 2p$ (x : nachgefragte/angebotene Menge [ME], p : Preis [GE/ME]).
 - a) Skizzieren Sie die Funktionen und bestimmen Sie den Gleichgewichtspreis und die dazugehörige Menge. (Der *Gleichgewichtspreis* ist der Preis, in dem die Nachfrage gleich dem Angebot ist. Die dazugehörige Menge ist die *Gleichgewichtsmenge*.)
 - b) Nehmen Sie an, dass dem Hersteller eine Steuer von 2 GE pro ME auferlegt wird. Wie wird dies den Gleichgewichtspreis beeinflussen?
 - c) Berechnen Sie die Gesamteinnahmen des Herstellers vor und nach der Steuereinführung (im Gleichgewichtspunkt).

Übungen zur Vorlesung Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1, SS 2026

Teil Wirtschaftsmathematik 1

7. Gegeben ist die Preis-Absatz-Funktion $p(x) = 120 - 0,5x$ sowie die Kostenfunktion $K(x) = 2x + 1.000$.
- Bestimmen Sie die Gewinnfunktion $G(x)$.
 - Bestimmen Sie die Gewinnschwellen.
 - Für welche Produktionsmenge ist der Gewinn maximal? Wie hoch ist maximal erreichbare Gewinn?
8. Bestimmen Sie die Gleichung der Parabel $y = ax^2 + bx + c$, die durch die drei Punkte $(1;-3)$, $(0;-6)$ und $(3;15)$ verläuft. (Hinweis: Bestimmen Sie die Parameter a , b und c .)
9. Die Kosten (in GE) für die Beseitigung von p % der Verunreinigungen in einem See seien $b(p) = \frac{10p}{105-p}$.
- Bestimmen Sie $b(0)$, $b(50)$ und $b(100)$.
 - Was bedeutet $b(50 + h) - b(50)$? ($h > 0$)
10. Gegeben sei die ertragsgesetzliche Kostenfunktion:
 $K(x) = 0,05x^3 - 2,25x^2 + 40x + 500$.
- Berechnen Sie die Kosten für die Produktionsmengen $x = 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30$
 - Bestimmen Sie für jede Erhöhung der Produktionsmenge um 5 Einheiten die Kostenveränderung, d.h. $\Delta K(x) = K(x) - K(x - 5)$ (ab $x = 5$). Ergänzen Sie diese Werte in Ihrer Tabelle in a).
 - Skizzieren Sie die Kostenfunktion im Intervall $0 \leq x \leq 30$
 - Interpretieren Sie das Kostenverhalten anhand der Werte von $\Delta K(x)$ jeweils links und rechts der Wendestelle $x_W = 15$.